

Fundamentação Teórica do Radier Estaqueado

Métodos de cálculo, hipóteses e referências normativas de cada verificação implementada no app — da capacidade de carga da estaca isolada até o dimensionamento final do radier.

I	Capacidade de Carga da Estaca Isolada
II	Grupo de Estacas
III	Interação Radier-Estaca – Metodologia PDR
IV	Dimensionamento do Radier
V	Verificação Estrutural das Estacas
VI	Atrito Negativo
VII	Detalhamento e Quantitativos das Estacas

SUMÁRIO

- Introdução e Escopo
- I Capacidade de Carga da Estaca Isolada
 - I.1 Método Aoki-Velloso (1975)
 - I.2 Método Décourt-Quaresma (1978)
 - I.3 Comparação e Carga Admissível
- II Grupo de Estacas
 - II.1 Distribuição de Carga entre as Estacas
 - II.2 Eficiência de Grupo — Converse-Labarre
 - II.3 Espaçamento Mínimo
 - II.4 Geometria do Bloco Fictício
- III Interação Radier-Estaca — Metodologia PDR
 - III.1 Rigidez do Radier Isolado (K_{rad})
 - III.2 Rigidez do Grupo de Estacas (K_{pg})
 - III.3 Combinação e Repartição de Carga
 - III.4 Recálculo do Radier e das Estacas
 - III.5 Punção das Estacas no Radier
- IV Dimensionamento do Radier
 - IV.1 Verificação Geotécnica
 - IV.2 Classificação de Rigidez
 - IV.3 Modelagem em Grelha sobre Base Elástica (Winkler)
 - IV.4 Verificação à Punção nos Pilares
 - IV.5 Detalhamento de Armadura (esquemático)
 - IV.6 Quantitativos de Aço e Concreto
- V Verificação Estrutural das Estacas
 - V.1 Compressão Simples do Fuste
 - V.2 Flambagem — Trecho sem Apoio Lateral
 - V.3 Flexo-compressão ($N_d + M_d$)
- VI Atrito Negativo e Empuxo Lateral
 - VI.1 Tensão Efetiva e Atrito Negativo por Camada
 - VI.2 Efeito Estrutural
 - VI.3 Efeito Geotécnico

VII **Detalhamento e Quantitativos das Estacas**

- VII.1 Detalhamento da Estaca
- VII.2 Quantitativo de Aço
- VII.3 Quantitativo de Concreto

— **Avisos e Limitações Gerais**

— **Referências Bibliográficas**

Introdução e Escopo

Esta memória documenta a fundamentação teórica de cada verificação implementada no app de Radier Estaqueado — os métodos usados, as hipóteses assumidas e as referências normativas e bibliográficas de cada um. O conteúdo aqui é o mesmo exibido nos ícones de ajuda (?) do app, compilado num documento único para revisão técnica, arquivo de projeto ou anexo a um parecer.

Um radier estaqueado é uma fundação mista: o radier e um grupo de estacas trabalham juntos, dividindo a carga da estrutura entre si. O app organiza o cálculo em sete frentes, na ordem em que uma alimenta a seguinte:

FLUXO DO CÁLCULO

- I. Capacidade da estaca isolada** → quanto uma estaca aguenta, por dois métodos semiempíricos independentes.
- II. Grupo de estacas** → como a carga se distribui entre as estacas de um arranjo, considerando interação entre elas.
- III. Interação radier-estaca (PDR)** → quanto da carga total efetivamente vai para o radier e quanto vai para as estacas.
- IV. Dimensionamento do radier** → verificação geotécnica, estrutural e de punção da laje.
- V. Verificação estrutural da estaca** → compressão, flambagem e flexo-compressão do fuste.
- VI. Atrito negativo** → efeito de recalque do solo ao redor da estaca, quando relevante.
- VII. Detalhamento e quantitativos** → conversão das verificações em armadura e volumes.

Todos os métodos aqui são **semiempíricos ou clássicos de engenharia geotécnica/estrutural**, consagrados pela prática brasileira e internacional — nenhum é proprietário ou específico deste app. As tabelas de coeficientes reproduzidas nas seções seguintes são exatamente as usadas nos cálculos (não são valores aproximados à parte), então servem também como referência rápida de conferência manual.

I.1 Método Aoki-Velloso (1975)

Estima a capacidade de carga de uma estaca isolada **diretamente do N_{SPT}** do boletim de sondagem, sem precisar de ensaios de laboratório — por isso é tão usado no Brasil em pré-dimensionamento.

A resistência total R é a soma de duas parcelas:

$$R = R_p \text{ (ponta)} + R_l \text{ (lateral, ao longo do fuste)}$$

$$r_p = K \cdot N_{SPT, \text{ponta}} / F_1$$

$$r_l = (\alpha/100) \cdot K \cdot N_{SPT} / F_2$$

- **K** — coeficiente empírico que depende do tipo de solo (areia, argila...), em kPa por golpe.
- **α** — razão de atrito (%), também tabelada por tipo de solo.
- **F_1, F_2** — fatores de correção que dependem do tipo de estaca (cravada, hélice contínua, escavada...) — compensam o efeito de execução na mobilização de resistência de ponta e lateral.

A carga admissível final normalmente aplica um Fator de Segurança ($FS \approx 2$) sobre R , conforme a NBR 6122.

Coeficientes por tipo de solo — Aoki-Velloso

Solo	K (kPa)	α (%)
Areia	1000	1,4
Areia siltosa	800	2,0
Areia silto-argilosa	700	2,4
Areia argilosa	600	3,0
Areia argilo-siltosa	500	2,8
Silte	400	3,0
Silte arenoso	550	2,2
Silte areno-argiloso	450	2,8
Silte argiloso	230	3,4
Silte argilo-arenoso	250	3,0
Argila	200	6,0
Argila arenosa	350	2,4
Argila areno-siltosa	300	2,8
Argila siltosa	220	4,0
Argila silto-arenosa	330	3,0

Tipo de estaca	F ₁	F ₂
Franki	2,50	5,00
Metálica	1,75	3,50
Pré-moldada de concreto	1+D/0,80 *	2·F ₁ *
Escavada	3,00	6,00
Hélice contínua	2,00	4,00
Raiz	2,00	4,00
Ômega	2,00	4,00
* pré-moldada de concreto: F ₁ depende do diâmetro D da estaca (m)		

Aoki, N. & Velloso, D. (1975) · ABNT NBR 6122:2019/2022

I.2 Método Décourt-Quaresma (1978)

Segundo método semiempírico independente, também baseado só no N_{SPT}, calculado **lado a lado** com Aoki-Velloso no app — a divergência entre os dois é normal (são correlações empíricas de bases de dados diferentes) e ajuda a enxergar a faixa de incerteza do pré-dimensionamento.

$$R = (\alpha \cdot C \cdot N_p \cdot A_p) + (\beta \cdot 10 \cdot (N_l/3+1) \cdot A_l)$$

- **N_p** — N_{SPT} médio próximo à ponta; **N_l** — N_{SPT} médio ao longo do fuste.
- **C** — coeficiente característico do solo na ponta (tabelado por tipo de solo).
- **α, β** — coeficientes de correção por tipo de estaca (Décourt, 1996) — cravada tem α=β=1; tipos executados no local (hélice, escavada) reduzem a mobilização de ponta.

No app, o menor valor entre os dois métodos (mais conservador) é levado adiante como referência para os passos seguintes.

Coeficiente característico do solo (ponta) — Décourt-Quaresma

Grupo de solo	C (kPa)
Argila	120
Silte argiloso	200
Silte arenoso	250
Areia	400

Tipo de estaca	α	β
Franki	1,00	1,00
Metálica	1,00	1,00
Pré-moldada de concreto	1,00	1,00
Escavada	0,30	0,80
Hélice contínua	0,30	1,00
Raiz	0,85	1,50
Ômega	0,30	1,00

Décourt, L. & Quaresma, A. (1978) · Décourt, L. (1996)

I.3 Comparação e Carga Admissível

Compara os dois métodos e adota o **mais conservador** (menor resistência última) como referência de projeto — critério a favor da segurança quando não há prova de carga para calibrar qual método é mais aderente ao solo local.

$$R_{adm} = R_u / FS \quad (FS \approx 2,0, \text{ NBR 6122 – método semiempírico})$$

Esse R_{adm} é a base de tudo que vem depois: distribuição de carga no grupo (Passo 2), verificação de FS na Interação PDR e no atrito negativo (Passo 4).

II.1 Distribuição de Carga entre as Estacas

Com N estacas suportando uma carga excêntrica (N_k + momentos M_x , M_y), a reação em cada estaca **não é igual** — as mais afastadas do centro do grupo, na direção do momento, recebem mais carga. O app assume o **bloco/radier rígido** (hipótese clássica): a placa não se deforma, então a distribuição de carga varia linearmente com a posição.

$$N_i = N/n_{\text{est}} + (M_y \cdot x_i) / \Sigma x^2 + (M_x \cdot y_i) / \Sigma y^2$$

- N/n_{est} — parcela igual para todas (carga centrada dividida pelo n° de estacas).
- x_i, y_i — coordenadas de cada estaca em relação ao **centroide do arranjo**.
- $\Sigma x^2, \Sigma y^2$ — momento de inércia do arranjo (quanto mais espalhadas as estacas, menor a variação de carga entre elas).

Flexão composta — analogia com seção de concreto armado; Velloso & Lopes — Fundações vol. 2

II.2 Eficiência de Grupo — Converse-Labarre

Estacas próximas **interferem entre si**: o bulbo de tensões de uma se sobrepõe ao da vizinha, reduzindo a capacidade do grupo em relação à simples soma das capacidades individuais. A eficiência η corrige isso.

$$\eta = 1 - \theta \cdot [(n-1)m + (m-1)n] / (90 \cdot m \cdot n)$$

$$\theta = \arctan(D/s) \quad (\text{graus})$$

- m, n — número de linhas e colunas do arranjo.
- D — diâmetro/lado da estaca; s — espaçamento entre eixos.

η mais representativo em **solos granulares** (areia) — em argila a prática recomenda também verificar o **bloco fictício equivalente** (Seção 4), que costuma governar.

Converse-Labarre · Terzaghi & Peck

II.3 Espaçamento Mínimo

Verifica se o espaçamento adotado entre eixos das estacas atende ao mínimo recomendado — abaixo disso, o efeito de grupo (Seção 2) fica muito penalizante e a execução de uma estaca pode danificar a vizinha recém-executada (especialmente em cravadas, por deslocamento de solo).

$$s_{\text{mín}} = (\text{espaçamento mínimo, } \times D) \cdot D$$

O valor usual de referência é **2,5D a 3D** entre eixos (editável no card "Arranjo de Estacas") — e um afastamento mínimo da face da estaca até a borda do radier (usual 15cm), para garantir cobrimento e ancoragem da armadura.

II.4 Geometria do Bloco Fictício

Em solos coesivos (argila), quando as estacas estão próximas, o grupo pode se comportar como um **bloco único equivalente** (envolvendo todas as estacas + o solo entre elas) em vez de estacas isoladas somando capacidades — é o critério do "bloco fictício" de Terzaghi & Peck.

Envelope = menor retângulo que contém todas as estacas, com a espessura L (comprimento da estaca)

A capacidade desse bloco (atrito lateral no perímetro do envelope + resistência de ponta na área do envelope) é comparada com a soma das capacidades individuais — o **menor** dos dois valores governa o dimensionamento em argila.

Terzaghi, K. & Peck, R. — Mecânica dos solos

III.1 Rigidez do Radier Isolado (K_{rad})

Quanto o radier recalcaria **sozinho** (sem as estacas) sob a carga total — usa a solução elástica clássica de uma placa sobre um semi-espaco homogêneo (Boussinesq/Poulos&Davis), calibrada pelo módulo de elasticidade do solo E_s .

$$K_{rad} = E_s \cdot L / [(1-\nu^2) \cdot I_f]$$

- E_s — módulo de elasticidade (deformabilidade) do solo, MPa — parâmetro adicional que só esse módulo usa (o Radier usa outros parâmetros para capacidade de carga).
- ν — coeficiente de Poisson do solo (tipicamente 0,3–0,5).
- I_f — fator de influência de recalque, tabelado em função de L/B (relação de aspecto da placa).

Fator de influência de recalque $I_f \times$ relação L/B — Poulos & Davis (1980)

L/B	I_f
1,0	0,95
1,5	1,10
2,0	1,22
3,0	1,40
5,0	1,65
10,0	2,00
20,0	2,30
Fora da faixa, o app usa o valor da extremidade ($L/B=1$ ou $L/B=20$) — interpolação linear entre pontos.	

Poulos, H.G. & Davis, E.H. (1980)

III.2 Rigidez do Grupo de Estacas (K_{pg})

Quanto o grupo de estacas recalcaria sob carga, se elas **sozinhas** suportassem tudo — parte da rigidez de 1 estaca (carga/recalque na carga admissível), multiplicada pelo número de estacas e pela eficiência de grupo η (Passo 2).

$$K_{pg} = (R_{adm}/p_{ref}) \cdot n \cdot \eta$$

- p_{ref} — recalque de referência na carga admissível ($\sim 1\%D$ em estacas convencionais).
- n — nº de estacas; η — eficiência de grupo (Passo 2 do módulo Estacas).

III.3 Combinação e Repartição de Carga

O radier e as estacas trabalham **juntos**, dividindo a carga entre si (não é "ou um ou outro"). A combinação das duas rigidezes (K_{rad} e K_{pg}) não é uma simples soma em paralelo — há um fator de interação α_{rp} que representa como o recalque de uma parte afeta a outra.

$$K_{pr} = [K_{pg} + (1 - 2\alpha_{rp})K_{rad}] / [1 - \alpha_{rp}^2 (K_{rad}/K_{pg})]$$

$$X = P_r/N = (1 - \alpha_{rp})K_{rad} / [K_{pg} + (1 - 2\alpha_{rp})K_{rad}]$$

Com $\alpha_{tp}=0$ a fórmula recai na combinação simples $K_{pr}=K_{rad}+K_{pg}$ (sem interação). O valor típico $\alpha_{tp}\approx 0,80$ vem de casos reais calibrados (Randolph, 1994; Clancy & Randolph, 1993).

Randolph, M.F. (1994) · Clancy, P. & Randolph, M.F. (1993) · Cunha, R. — UnB/GPFees

III.4 Recálculo do Radier e das Estacas

Depois de repartir a carga total N em P_r (fração no radier) e P_p (fração nas estacas), esses dois valores **substituem automaticamente** a carga usada nas verificações de cada módulo — o radier passa a ser verificado para P_r (não mais N inteiro) e as estacas para P_p (ver Dados Globais, N_k).

Isso evita ter que copiar valores manualmente entre abas — é a mesma ideia de sincronização automática usada em outros campos compartilhados do app.

III.5 Punção das Estacas no Radier

A estaca empurra a laje do radier **por baixo** — a mesma lógica de punção de um pilar (NBR 6118 §19.5), só que com perímetro **circular** em vez de retangular, e a reação da estaca como carga.

$$u_o = \pi \cdot D \quad (\text{perímetro na face}) \quad \cdot \quad u = \pi \cdot (D+4d) \quad (\text{perímetro crítico, offset } 2d)$$
$$\tau_{sd} = N_d / (u \cdot d) \leq \tau_{Rd1} \quad (\text{senão, requer armadura de punção})$$

A carga N_d usa a reação da estaca mais carregada (do Passo 2), reescalada para a fração P_p que a Interação atribuiu às estacas — não a reação cheia.

ABNT NBR 6118:2023 §19.5

IV.1 Verificação Geotécnica

Verifica se a pressão de contato entre o radier e o solo fica dentro da capacidade admissível σ_{adm} — inclusive nos **cantos**, onde a excentricidade da carga (e_x, e_y) concentra mais pressão.

$$p = N_{total}/A \cdot [1 \pm 6e_x/L \pm 6e_y/B]$$

Essa fórmula (flexão composta oblíqua) vem da mesma lógica usada para uma sapata retangular — assume distribuição **linear** de pressões, válida quando a excentricidade não é grande demais (núcleo central).

Se ϕ' e/ou c' do solo forem informados (card "Solo"), a seção também roda duas verificações independentes de **capacidade de carga última** (ruptura por cisalhamento do solo, $FS \geq 3$), lado a lado — a divergência entre elas é esperada e ajuda a enxergar a incerteza do método:

- **Terzaghi (1943)** — $q_{ult} = c \cdot N_c \cdot S_c + q \cdot N_q + 0,5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma \cdot S_\gamma$, comparado com $p_{máx}$ (pressão no canto mais carregado).
- **Meyerhof (1963)** — mesma família de fatores de capacidade (N_c, N_q, N_γ), mas com fatores de forma/profundidade próprios e **área efetiva** ($L' = L - 2e_x$, $B' = B - 2e_y$) em vez de olhar só o canto — se a excentricidade for grande o bastante para "zerar" L' ou B' , a verificação acusa área efetiva colapsada em vez de calcular um FS.

ABNT NBR 6122:2019/2022 §4/§8 · Terzaghi (1943) · Meyerhof (1963)

IV.2 Classificação de Rigidez

Um radier **rígido** se deforma pouco sob carga (a distribuição de pressão no solo permanece ~linear, como em uma sapata); um radier **flexível** se deforma como uma placa, concentrando pressão sob os pilares — nesse caso, o método rígido da Seção 1 fica **a favor da segurança apenas parcialmente** e a modelagem em grelha (Winkler, Seção 3) passa a ser recomendada.

Critério ACI 336.2R-88 / Meyerhof — compara o espaçamento entre pilares com o "comprimento característico" da placa (função de E , H , K_v)

IV.3 Modelagem em Grelha sobre Base Elástica (Winkler)

Quando o radier é flexível, ele não pode mais ser tratado como corpo rígido — a solução aqui é modelar a placa apoiada em **molhas** (uma por ponto da malha), cada uma com rigidez K_v (coeficiente de reação vertical do solo), resolvendo por diferenças finitas.

$$D \cdot \nabla^4 w + K_v \cdot w = q(x, y)$$

- **D** — rigidez à flexão da placa de concreto (função de $E_{concreto}$, H^3).
- **K_v** — coeficiente de reação vertical do solo (kN/m^3) — estimado por correlação com σ_{adm} se não informado.
- **w** — deslocamento (recalque) em cada ponto da malha; **q** — carregamento aplicado.

σ_{adm} (kPa)	K_v (kN/m³)
98,1	21.575
147,1	30.401
196,1	39.227
245,2	49.033
294,2	58.840
Interpolação linear entre pontos; abaixo do primeiro ponto, extrapola proporcionalmente a partir da origem.	

Hetényi, M. — *Beams on Elastic Foundation* · ACI 336.2R-88

IV.4 Verificação à Punção nos Pilares

Verifica se a laje do radier resiste ao **cisalhamento concentrado** sob cada pilar — o mecanismo de ruptura é um "cone" que se forma ao redor do pilar, a uma distância 2d da face (perímetro crítico C'), com cantos arredondados (raio 2d).

$$\tau_{sd} = N_d / (C' \cdot d) \leq \tau_{Rd1} \quad (\text{sem armadura}) \quad \cdot \quad \tau_{sd, face} \leq \tau_{Rd2} \quad (\text{esmagamento da biela, na face do pilar})$$

Se τ_{sd} excede τ_{Rd1} mas está abaixo de τ_{Rd2} , a solução é armadura de punção (studs/estribos radiais); se excede τ_{Rd2} , só aumentar H resolve.

ABNT NBR 6118:2023 §19.5.2/§19.5.3

IV.5 Detalhamento de Armadura (esquemático)

Estima a malha de armadura a partir da taxa ρ informada e do momento fletor (Winkler, se flexível, ou estimativa simplificada, se rígido):

- **Malha inferior (N1/N2)** — cobre toda a área, resiste ao momento positivo (tração embaixo).
- **Malha superior (N3/N4)** — reforço sobre os pilares, resiste ao momento negativo (tração em cima) — pode ser cobertura total ou só em faixas sobre os pilares.
- **Armadura de punção (studs)** — se necessária, no pilar mais crítico.

Desenhos esquemáticos e fora de escala — orientam o raciocínio, não substituem detalhamento executivo assinado pelo projetista.

IV.6 Quantitativos de Aço e Concreto

Converte as armaduras dimensionadas em **peso de aço** (kg) e o volume em **volume de concreto** (m³), como apoio a um orçamento preliminar — não uma planilha de suprimentos final.

$$\begin{aligned} \text{peso da barra (kg/m)} &= \varphi^2 / 162 \quad (\varphi \text{ em mm}) \\ \text{taxa de armadura} &= \text{peso total} / \text{volume de concreto} \end{aligned}$$

Faixa usual de referência para raders correntes: **50–180 kg/m³** — fora dessa faixa, vale conferir os dados de entrada antes de orçar.

V.1 Compressão Simples do Fuste

Verifica se a seção de concreto da estaca resiste à carga axial (N) que chega até ela, como uma peça de concreto armado comprimida — resistência de cálculo do concreto e do aço, com os coeficientes de segurança usuais.

$$N_{Rd} = 0,85 \cdot f_{cd} \cdot A_c + f_{yd} \cdot A_s \geq N_d = \gamma_f \cdot N_k$$

V.2 Flambagem — Trecho sem Apoio Lateral

Se a estaca tem um trecho sem contenção lateral do solo (ex.: acima do nível do terreno, ou solo muito mole que não confina), ela pode flambar como um pilar esbelto — verificação clássica de instabilidade (Euler), com o comprimento de flambagem ajustado pela condição de vinculação nas extremidades.

$$N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / L_0^2 \quad (L_0 = \text{comprimento de flambagem, função da vinculação})$$

Se não houver trecho livre (estaca sempre confinada pelo solo), essa verificação não governa — o solo ao redor impede o modo de flambagem lateral.

V.3 Flexo-compressão ($N_d + M_d$)

Quando a estaca recebe momento fletor além da carga axial (ex.: ação horizontal, desaprumo de cravação), a seção precisa resistir aos dois efeitos **combinados**. O app monta o diagrama de interação N-M da seção (por integração de fibras — divide a seção em faixas, soma a contribuição de cada uma) e verifica se o par (N_d , M_d) fica dentro do envelope resistente.

Envoltória N-M: para cada N , existe um M_{Rd} máximo resistido pela seção (armadura + concreto)

O M_x/M_y global do grupo já foi convertido em cargas axiais desiguais por estaca no Passo 2 — o momento usado aqui é o que atua **nesta estaca individualmente**, um efeito local diferente.

VI.1 Tensão Efetiva e Atrito Negativo por Camada

Quando o solo ao redor da estaca **recalca mais** do que ela (ex.: aterro recente, rebaixamento de N.A., sobrecarga próxima), o atrito lateral **inverte de sentido**: em vez de ajudar a suportar a carga, o solo "puxa a estaca para baixo" — é o atrito negativo (fricção negativa), um **acréscimo** de carga na estaca, não um alívio.

$$P_n = \sum \beta \cdot \sigma'_v \cdot U \cdot \Delta z \quad (\text{até o plano neutro})$$

- σ'_v — tensão vertical efetiva em cada camada (considera o N.A., ver Dados Globais).
- β — coeficiente empírico de atrito (método β), por tipo de solo.
- **Plano neutro** — profundidade onde recalque do solo = recalque da estaca; abaixo dele, o atrito volta a ser positivo (resistente).

Coeficiente β de atrito negativo — método β

Solo	β
Argila mole	0,25
Argila média/rija	0,30
Silte	0,30
Areia	0,35
Aterro compactado	0,30

Método β — atrito negativo em estacas

VI.2 Efeito Estrutural

A carga de arrasto (P_n) se **soma** à carga estrutural que já chega à estaca (N_k do Passo 3) — a estaca precisa ser verificada à compressão para essa carga total aumentada, já que o atrito negativo empurra a estaca para baixo como se fosse mais peso em cima dela.

$$N_{d,total} = \gamma_f \cdot (N_{k,estrutural} + P_n)$$

VI.3 Efeito Geotécnico

A capacidade geotécnica disponível também é afetada: o atrito lateral **acima** do plano neutro não ajuda mais (está atuando contra a estaca), então só a resistência de ponta + atrito lateral **abaixo** do plano neutro contam como resistência disponível — reduzindo o FS geotécnico efetivo.

$$FS_{\text{efetivo}} = (R_{\text{ponta}} + R_{\text{lateral,abaixo}}) / (N_k + P_n)$$

VI.4 Empuxo Lateral (Aterro Próximo)

Diferente do atrito negativo acima (vertical, "puxa a estaca pra baixo"), este é um efeito **horizontal**: a sobrecarga de um aterro próximo desloca lateralmente o solo mole entre o aterro e a estaca, empurrando o fuste e gerando momento fletor — o chamado **Efeito Tschebotarioff**.

Estimado pelo **método de Alonso (1989)**: a pressão horizontal $p_h(z)$ aplicada no fuste é aproximada pelo próprio acréscimo de tensão vertical ($\Delta\sigma_z$) que o aterro geraria naquela posição — a mesma distribuição de Osterberg/Boussinesq usada no módulo de Análise de Tensões, só que lida horizontalmente em vez de verticalmente sob uma fundação.

$$p_h(z) \approx \Delta\sigma_z(x=\text{dist\~ancia}, z) \quad \cdot \quad z_d: \text{onde } \sigma'_{v,natural}(z_d) = q_{\text{0,aterro}}$$

Os próprios autores do método recomendam usá-lo apenas para estimar a **ordem de grandeza** do momento máximo, não a distribuição real completa — não considera profundidade, extensão ou resistência inicial do solo que se desloca. Para o dimensionamento final, use este diagrama de pressão como carregamento de um modelo de estaca sob carga lateral (viga em base elástica).

Tschebotarioff (1973) · Alonso (1989) · ABNT NBR 6122:2019 §7.6

VII.1 Detalhamento da Estaca

Converte a armadura verificada no Passo 3 (compressão/flambagem/flexo-compressão) em um detalhamento esquemático: nº de barras longitudinais, bitola, espaçamento de estribos e comprimento — a base para o quantitativo de aço e concreto desta seção.

Esquemático e fora de escala — não substitui o detalhamento executivo (ganchos, traspasses, cobrimentos exatos) do projetista responsável.

VII.2 Quantitativo de Aço

Peso de aço por estaca e do total das estacas do grupo, a partir da bitola/nº de barras/estribos definidos no detalhamento — mesma fórmula prática de peso linear ($\varphi^2/162$) usada nos outros quantitativos do app.

VII.3 Quantitativo de Concreto

Volume total de concreto das estacas (seção $\times$ comprimento $\times$ nº de estacas), acrescido de uma **perda** percentual configurável (concreto que se perde na concretagem, sobre-escavação, etc.) — apoio a orçamento preliminar.

Avisos e Limitações Gerais

⚠ **Apoio técnico ao pré-dimensionamento.** Os métodos aqui documentados dão suporte ao raciocínio de engenharia — não substituem projeto executivo, verificação normativa completa, prova de carga estática, ensaio de integridade (PIT), modelagem numérica detalhada (MEF/MEC), nem a responsabilidade técnica registrada (ART/CREA) do profissional responsável pelo projeto.

Simplificações adotadas de forma consistente em todo o app:

- Pressão de contato radier-solo pelo **método rígido** (flexão composta oblíqua) — não captura momentos locais entre pilares; válido quando o radier é classificado como rígido (Parte IV.2).
- Dimensionamento à flexão do radier baseado em pontos representativos da grelha Winkler, não um envelope completo de todas as combinações de carga.
- Flexo-punção considerada apenas no pilar mais crítico, e só quando o momento desbalanceado é informado manualmente.
- Armadura de punção calculada com f_{ywd} conservador fixo em 250 MPa.
- Verificação ao cisalhamento simples fora do perímetro de punção não é feita separadamente — a NBR 6118 não exige essa verificação isolada para lajes lisas/radiers, já coberta pela punção.
- Detalhamento executivo completo de armaduras (ganchos, traspases, dobras) está fora do escopo — apenas o comprimento de ancoragem básico reto é estimado.
- Todos os desenhos (2D e 3D) são esquemáticos e fora de escala — apoio ao raciocínio, não substituem detalhamento executivo assinado pelo projetista responsável.

Referências Bibliográficas

Consolidação de todas as referências citadas nas seções anteriores, em ordem alfabética.

- ABNT NBR 6118:2023 — Projeto de estruturas de concreto
- ABNT NBR 6122:2019/2022 — Projeto e execução de fundações
- ABNT NBR 12131 — Estacas — Prova de carga estática
- ACI 336.2R-88 — Suggested Design Procedures for Combined Footings and Mats (classificação rígido×flexível)
- Aoki, N. & Velloso, D. (1975) — Um método aproximado para estimativa da capacidade de carga de estacas, a partir de valores de SPT
- Clancy, P. & Randolph, M.F. (1993) — An approximate analysis procedure for piled raft foundations
- Cunha, R. — Universidade de Brasília (UnB), Grupo de Pesquisa em Fundações (GPFees) — Metodologia Simplificada de Cálculo (PDR) de Radier Estaqueado
- Décourt, L. & Quaresma, A. (1978) — Capacidade de carga de estacas a partir de valores de SPT
- Décourt, L. (1996) — Análise e projeto de fundações profundas — coeficientes de correção por tipo de estaca
- Hetényi, M. (1946) — Beams on Elastic Foundation
- Meyerhof, G.G. (1963) — Some recent research on the bearing capacity of foundations
- Método β — atrito negativo (fricção negativa) em estacas, formulação clássica em termos de tensões efetivas
- Método Converse-Labarre — eficiência de grupo de estacas
- Poulos, H.G. & Davis, E.H. (1980) — Pile Foundation Analysis and Design
- Poulos, H.G. (2001) — Piled raft foundations: design and applications
- Randolph, M.F. (1994) — Design methods for pile groups and piled rafts
- Terzaghi, K. (1943) — Theoretical Soil Mechanics (capacidade de carga última)
- Terzaghi, K. & Peck, R. — Soil Mechanics in Engineering Practice (bloco fictício de estacas)